

معسكر هندسة الذكاء (AIEP) الاصطناعي المؤهل للتوظيف

اليوم الثاني



أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي



أنتم المدرّب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحيانا أهم من محتوانا لزملائكم، لذلك لا تتردّدون في الإجابة على بعض، وبرضو ما يمنع تعبّرّونا وتجاوبوا على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهّمّ وش تخصصيكم أو مدى خبرتكم، كلنا جينا نتعلّم هنا من بعض، لذلك لا تتردّدون في السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



تفاعل = 0 فائدة 0

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم جاهزين تجاوبون على أسئلة وتشتغلون مع بعض في الجلسة

موضوعات الجلسة

1-أنواع التعلم الآلي

3-التحسين

2-الانحدار الخطي

4-الانحدار التدريجي

نشاط تفاعلي

اكتشف النمط



3, 6, 11, 18, 27,.... , ... ?

نشاط تفاعلي



النمط:

نضيف أعدادًا فردية متتالية:

$3+$ ، $5+$ ، $7+$ ، $9+$ ، $11+$

الاجابة 38

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

التعلم غير الإشرافي Unsupervised Learning

أسلوب من أساليب **Machine Learning** يعتمد على تدريب النموذج باستخدام بيانات غير مصنفة (Unlabeled Data)،

حيث يحاول النموذج اكتشاف الأنماط والعلاقات أو تجميع البيانات المتشابهة دون وجود إجابات صحيحة مسبقًا.

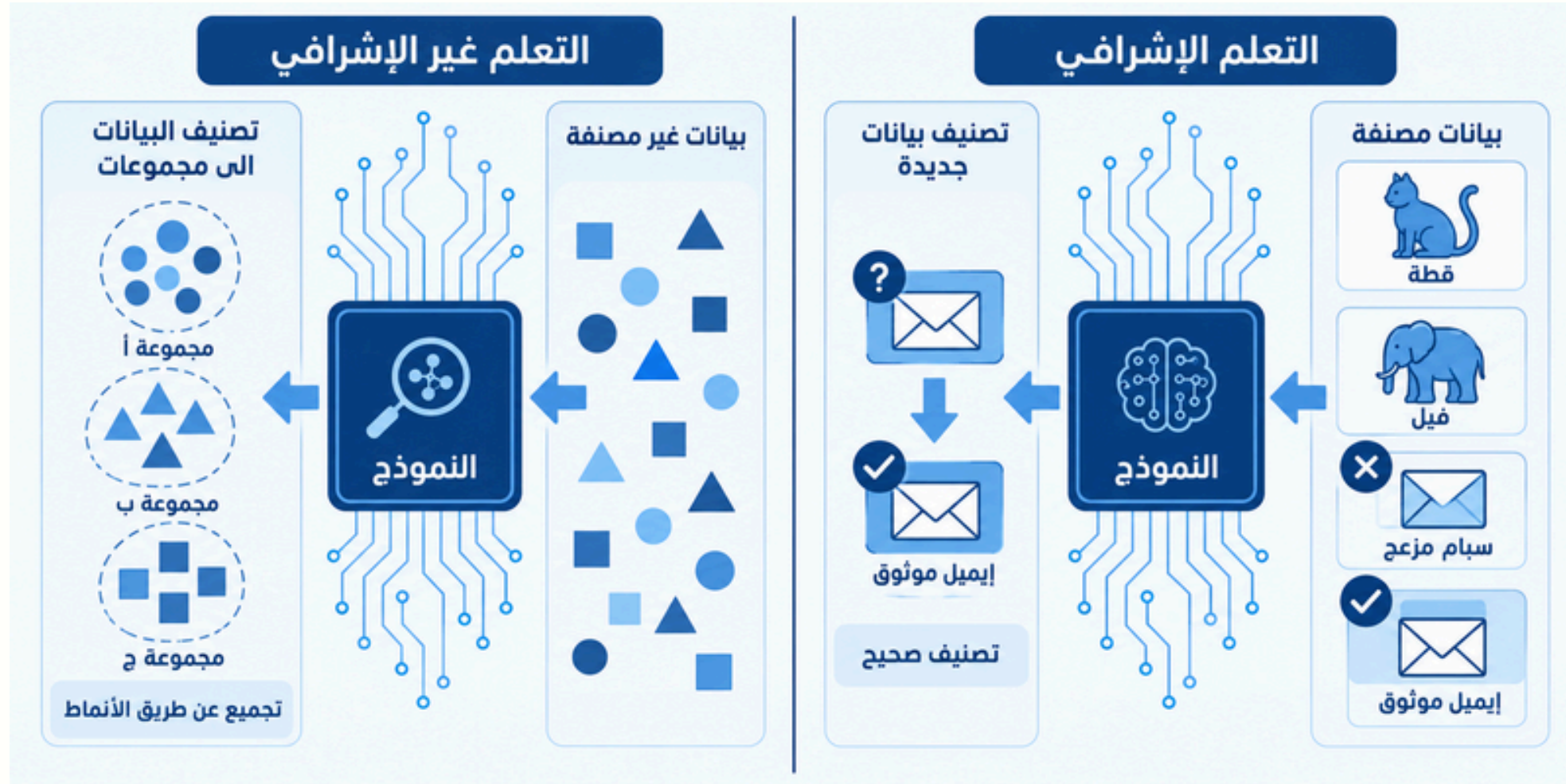
التعلم الإشرافي Supervised Learning

أسلوب من أساليب **Machine Learning** يعتمد على تدريب النموذج باستخدام بيانات تحتوي على الإجابة الصحيحة مسبقًا / بيانات مصنفة (Labeled Data).

بعد التعلم من هذه الأمثلة، يستطيع النموذج التنبؤ بإجابات جديدة لم يرها من قبل.

كلاهما تعلم آلة
(Machine Learning)

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي



أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

المشكلة 1:

تحتاج شركة عقارية إلى طريقة دقيقة لتقدير أسعار المنازل مسبقًا.

أنواع التعلم الآلي :الانحدار الخطي

1-تحديد المشكلة :

تحتاج شركة عقارية إلى طريقة دقيقة لتقدير أسعار المنازل مسبقًا.

لماذا؟

- إذا كان السعر مرتفعًا جدًا قد تقل المبيعات.
- إذا كان السعر منخفضًا جدًا قد تنخفض الأرباح أو الإيرادات.

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

2- جمع البيانات:

المعرّف	المساحة (م²)	عدد الغرف	نوع العقار	مواقف السيارات	الإطلالة	المسافة إلى المسجد (كم)	سنة البناء	السعر (ريال)
1	120	3	شقة	1	شارع	1.2	2021	950,000
2	180	4	فيلا	2	حديقة عامة	0.8	2022	1,350,000
3	140	3	شقة	1	المدينة	2	2020	980,000
4	220	5	فيلا	3	حديقة	0.5	2023	1,850,000
5	160	4	دوبلكس	2	شارع	1.5	2021	1,200,000
6	200	5	فيلا	2	حديقة عامة	1	2024	1,700,000
7	95	2	شقة	1	شارع	1.8	2019	720,000
8	250	6	فيلا	3	بحيرة	0.3	2023	2,300,000
9	130	3	شقة	1	حديقة	1.1	2022	1,020,000
10	175	4	دوبلكس	2	حديقة عامة	0.7	2023	1,450,000

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

Features , Inputs, Predictors, Attributes الخصائص / السمات

3-استخراج الميزات

المعرّف	المساحة (م ²)	عدد الغرف	نوع العقار	مواقف السيارات	الإطلالة	المسافة إلى المسجد (كم)	سنة البناء	السعر (ريال)
1	120	3	شقة	1	شارع	1.2	2021	950,000
2	180	4	فيلا	2	حديقة عامة	0.8	2022	1,350,000
3	140	3	شقة	1	المدينة	2	2020	980,000
4	220	5	فيلا	3	حديقة	0.5	2023	1,850,000
5	160	4	دوبلكس	2	شارع	1.5	2021	1,200,000
6	200	5	فيلا	2	حديقة عامة	1	2024	1,700,000
7	95	2	شقة	1	شارع	1.8	2019	720,000
8	250	6	فيلا	3	بحيرة	0.3	2023	2,300,000
9	130	3	شقة	1	حديقة	1.1	2022	1,020,000
10	175	4	دوبلكس	2	حديقة عامة	0.7	2023	1,450,000

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

3- استخراج الميزات

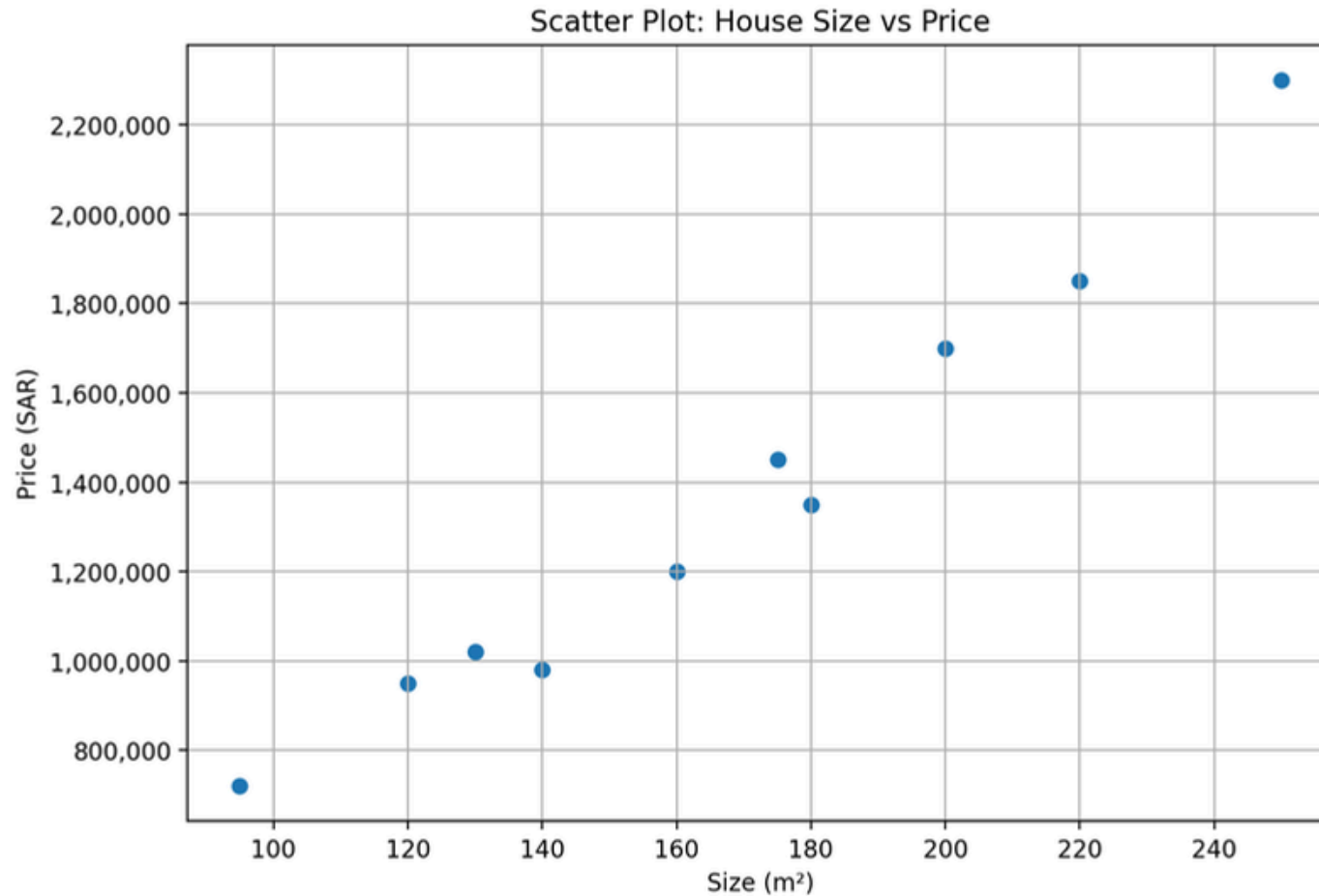
الهدف Label, Target, Output, Ground truth



المعرّف	المساحة (م²)	عدد الغرف	نوع العقار	مواقف السيارات	الإطلالة	المسافة إلى المسجد (كم)	سنة البناء	السعر (ريال)
1	120	3	شقة	1	شارع	1.2	2021	950,000
2	180	4	فيلا	2	حديقة عامة	0.8	2022	1,350,000
3	140	3	شقة	1	المدينة	2	2020	980,000
4	220	5	فيلا	3	حديقة	0.5	2023	1,850,000
5	160	4	دوبلكس	2	شارع	1.5	2021	1,200,000
6	200	5	فيلا	2	حديقة عامة	1	2024	1,700,000
7	95	2	شقة	1	شارع	1.8	2019	720,000
8	250	6	فيلا	3	بحيرة	0.3	2023	2,300,000

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

لنأخذ خاصية واحدة فقط

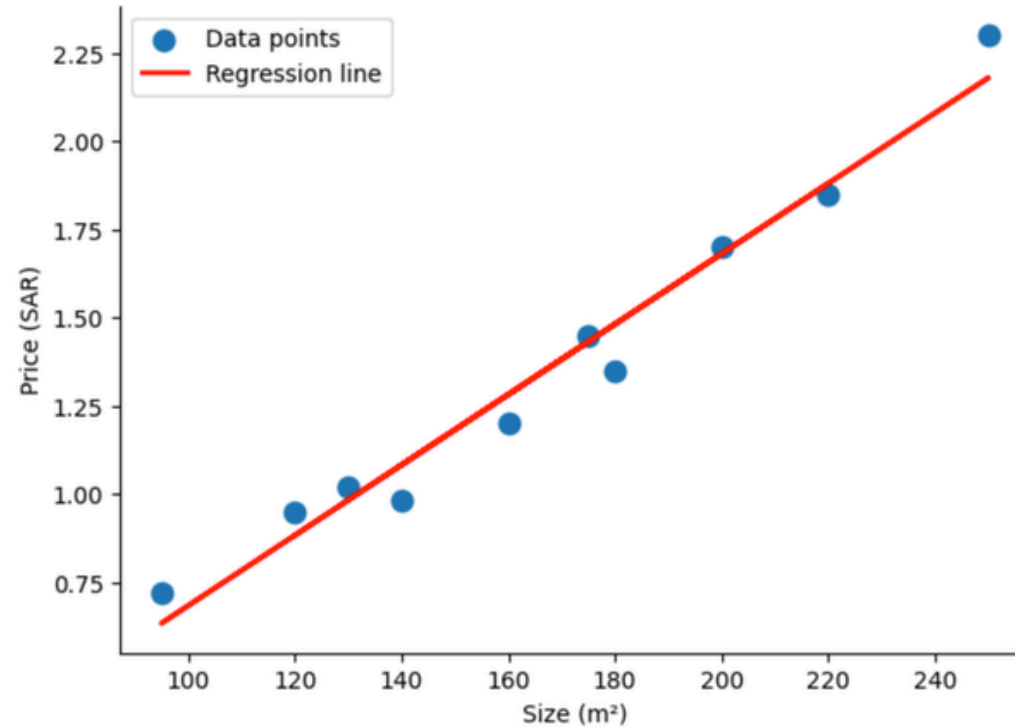


المساحة (م²)	السعر (ريال)
120	950,000
180	1,350,000
140	980,000
220	1,850,000
160	1,200,000
200	1,700,000
95	720,000
250	2,300,000
130	1,020,000
175	1,450,000

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

4- اختيار النموذج

مخطط الانتشار بين س = المساحة و ص = السعر يُظهر اتجاهًا قريبًا من الخط المستقيم.



أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

4- اختيار النموذج

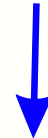
- سعر المنزل قيمة رقمية مستمرة وليست فئة.

السعر (ريال)
950,000
1,350,000
980,000
1,850,000
1,200,000
1,700,000
720,000
2,300,000
1,020,000
1,450,000

4- اختيار النموذج

الانحدار الخطي: نموذج يحاول إيجاد أفضل خط يصف العلاقة بين s و v .

$$\hat{y} = wx + b$$



المدخل / الخاصية

المعلومة التي يستخدمها النموذج للتنبؤ.

4- اختيار النموذج

الانحدار الخطي: نموذج يحاول إيجاد أفضل خط يصف العلاقة بين s و v .

$$\hat{y} = wx + b$$



القيمة المتوقعة

النتيجة التي ينتجها النموذج

4- اختيار النموذج

الانحدار الخطي: نموذج يحاول إيجاد أفضل خط يصف العلاقة بين s و v .

$$\hat{y} = wx + b$$



الميل / الوزن

لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المساحة والسعر.

4- اختيار النموذج

الانحدار الخطي: نموذج يحاول إيجاد أفضل خط يصف العلاقة بين s و v .

$$\hat{y} = wx + b$$



الثابت / المقطع

حتى لا يكون الخط مجبوراً على المرور من نقطة الصفر.

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

4- اختيار النموذج

الانحدار الخطي: نموذج يحاول إيجاد أفضل خط يصف العلاقة بين s و v .

$$\hat{y} = wx + b$$



الثابت / المقطع

حتى لا يكون الخط مجبوراً على المرور من نقطة الصفر.

5. قياس الخطأ

في مسائل الانحدار Regression يمكن استخدام متوسط مربع الخطأ:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

↓ ↓

القيمة المتوقعة القيمة الحقيقية

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

معاملات النموذج Parameters

- **w – الوزن / الميل :**
- يحدد مقدار تغير السعر المتوقع عندما تتغير المساحة.
- إذا كانت قيمة w كبيرة، فإن تغيرًا صغيرًا في المساحة يؤدي إلى تغير أكبر في السعر.
- **b – الثابت يحدد موضع خط الانحدار:**
- يساعد الخط على التكيف مع البيانات بدلًا من إجباره على المرور من نقطة الصفر.

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

معاملات النموذج Parameters

كيف نجد أفضل قيم للمعاملات؟

الحل المباشر / طريقة المربعات الصغرى

$$w = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

6-استخدام النموذج للتنبؤ

الاستدلال (Inference) يعني استخدام النموذج بعد تدريبه لإجراء تنبؤ على بيانات جديدة لم يرها من قبل.

$$\hat{y} = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$$

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

الانحدار متعدد الحدود

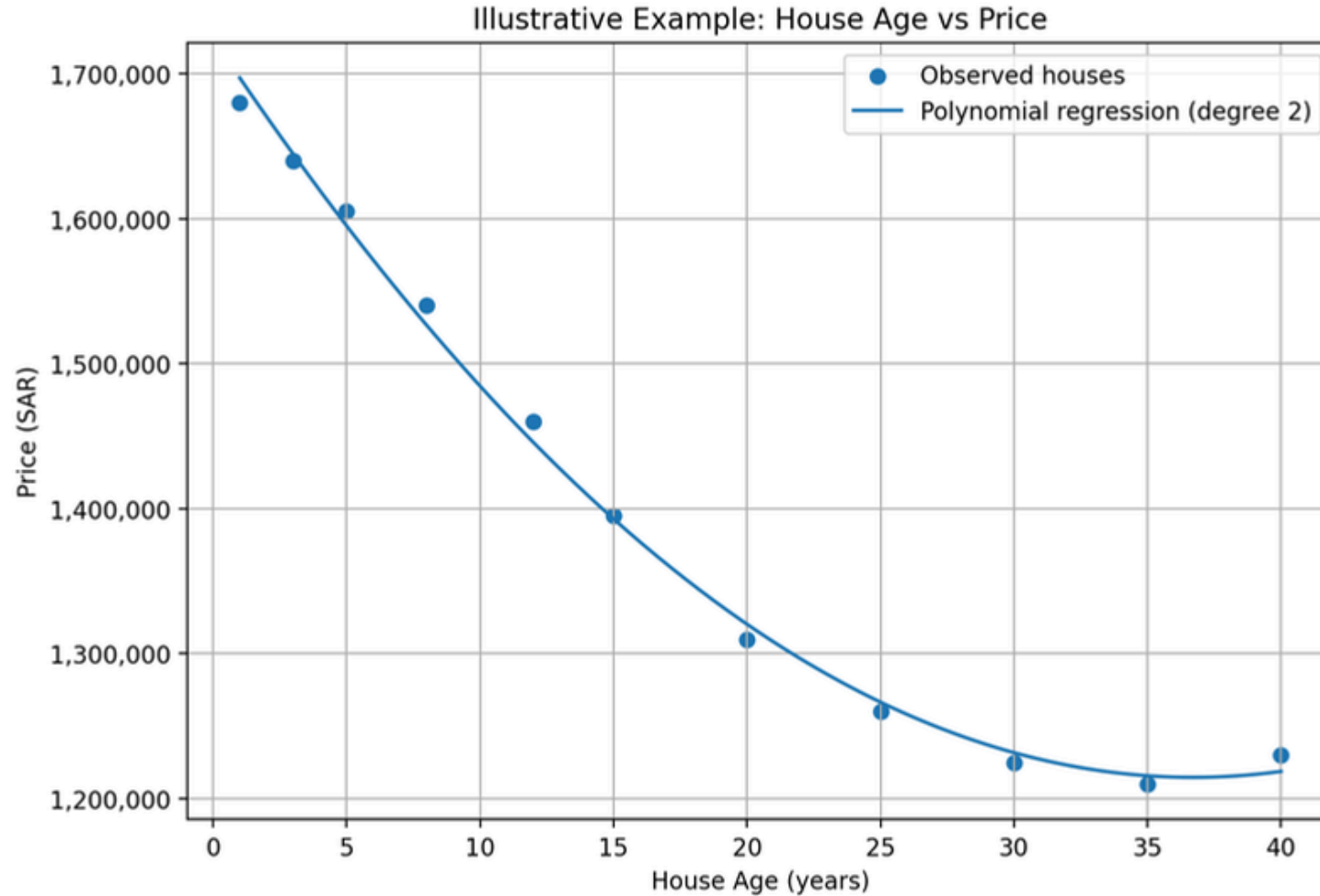
نستخدمه عندما تكون العلاقة بين s و v ليست خطية تمامًا

$$\hat{y} = w_1x + w_2x^2 + b$$

في البداية، كلما زاد عمر المنزل قد ينخفض السعر بسرعة. لكن بعد عمر معين، قد يصبح الانخفاض أبطأ، أو قد ترتفع قيمة بعض المنازل القديمة إذا كانت في موقع مميز أو تم تجديدها.

أنواع التعلم الآلي: الانحدار الخطي

الانحدار متعدد الحدود



العلاقة بين:

• x = عمر المنزل

• $\hat{y}$ = السعر المتوقع

قد لا تكون خطًا مستقيمًا، بل منحنى.

تجربة الانحدار الخطي



نشاط تفاعلي

لدى شركة تأجير سيارات فرعان في أبها والمدينة المنورة , تنتقل السيارات باستمرار بين الفرعين , لكن الشركة تواجه مشكلة في توزيع السيارات , قد يكون فرع أبها بدون سيارات متاحة، بينما توجد سيارات زائدة في المدينة المنورة، وأحياناً يحدث العكس.

هذا أدى إلى:

- خسارة عملاء
- انخفاض الإيرادات

طلبت الشركة من مهندسي أكاديمية علو اقتراح حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة مروراً بجميع مراحل حياة المشروع .

استراحة

10 دقائق

أهلاً بعودتكم

التحسين و الانحدار المتدرج

ما هي عملية التحسين؟

بعد أن يحسب النموذج التنبؤ والخطأ، نحتاج إلى إيجاد أفضل قيم لمعاملات النموذج بحيث يصبح الخطأ أقل ما يمكن.

التحسين (Optimization): عملية البحث عن قيم للمعاملات تجعل دالة الخسارة في أقل قيمة ممكنة.

$$\min_{w,b} J(w, b)$$

نوعان لإيجاد أفضل معاملات:

1. الحل المباشر

يحسب أفضل المعاملات مباشرة.
مناسب للمشكلات البسيطة
مثل بعض حالات الانحدار
الخطي.

2. الحل التكراري

نبدأ بقيم أولية، ثم نحدثها تدريجيًا
حتى يقل الخطأ.
وأشهر مثال:

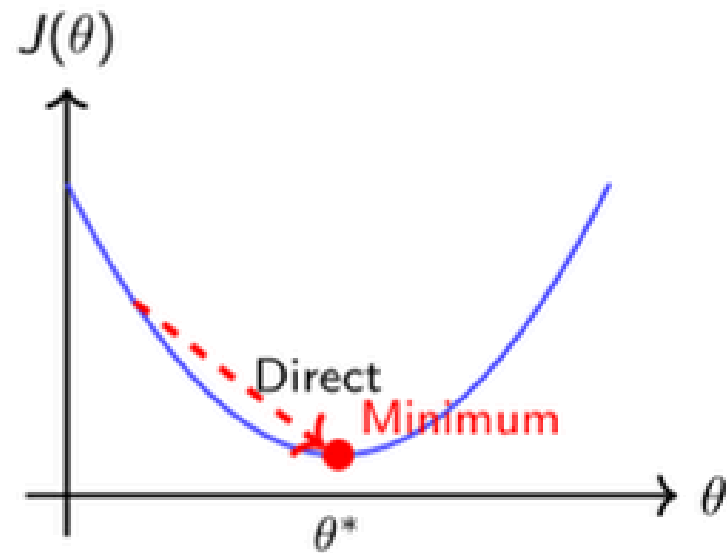
Gradient Descent

الانحدار المتدرج

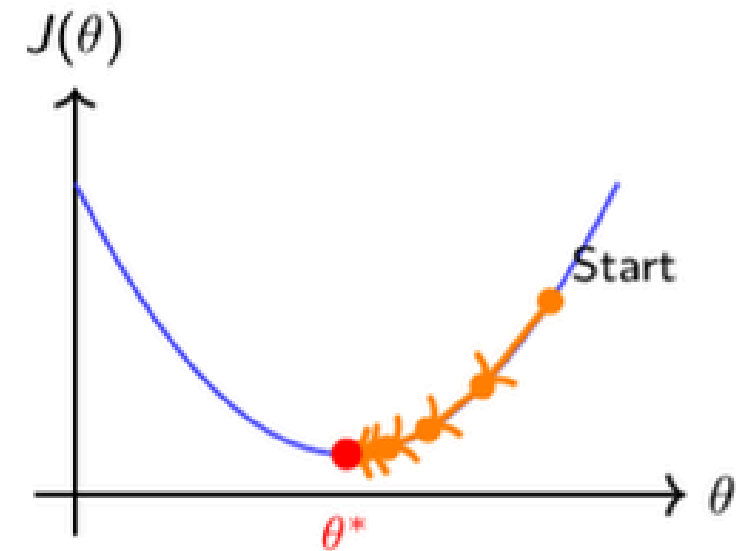
الانحدار المتدرج

نوعان لإيجاد أفضل معاملات:

Closed-Form Solution



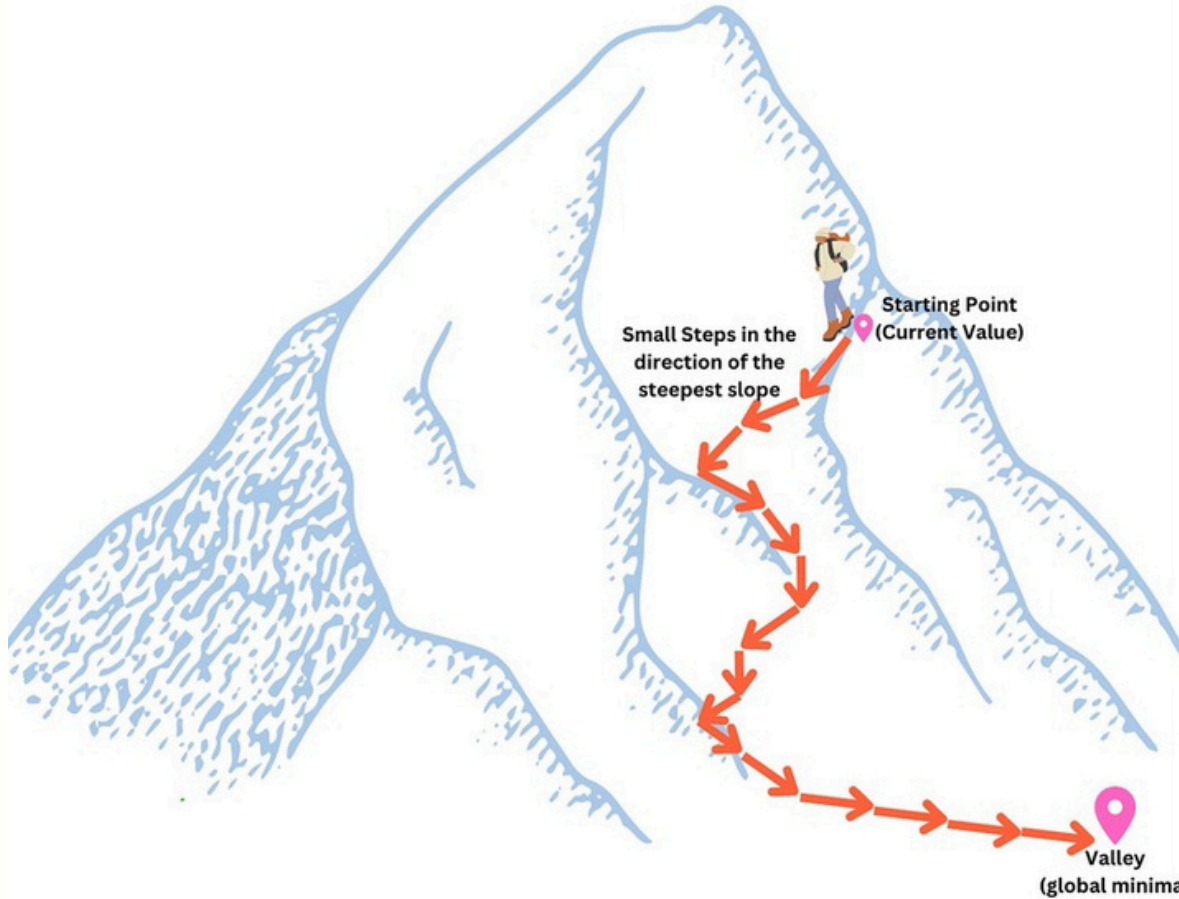
Gradient Descent (Iterative)



الانحدار المتدرج

كيف يعمل الانحدار المتدرج؟

نحرّك معاملات النموذج في الاتجاه الذي يؤدي إلى تقليل دالة الخسارة.



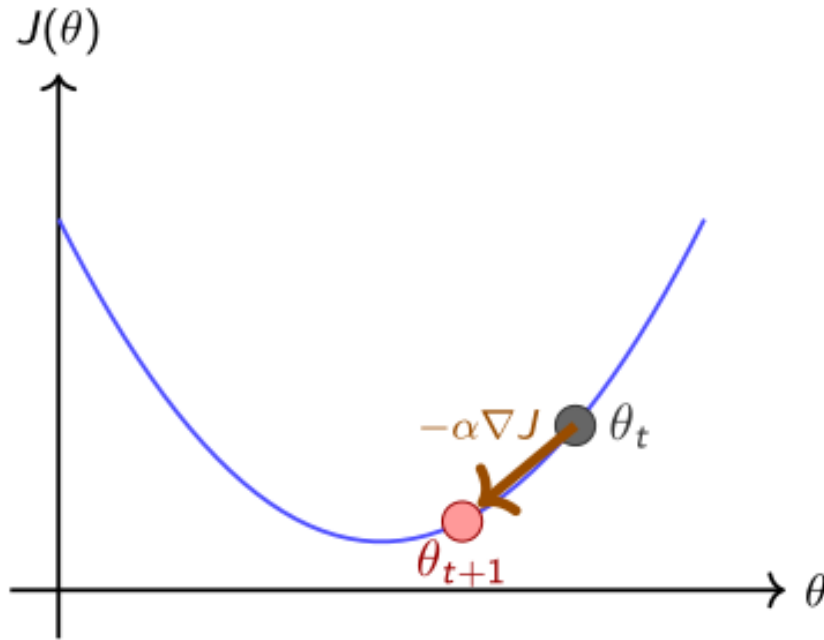
$\nabla f(x)$: direction of maximum increase

$-\nabla f(x)$: direction of maximum decrease

الانحدار المتدرج

1. حساب الخسارة

نحسب قيمة دالة الخسارة عند القيم الحالية للمعاملات:



$$J(\theta_t)$$

2. حساب التدرج

نحسب ميل دالة الخسارة:

$$\nabla J(\theta_t) = \frac{\partial J}{\partial \theta}$$

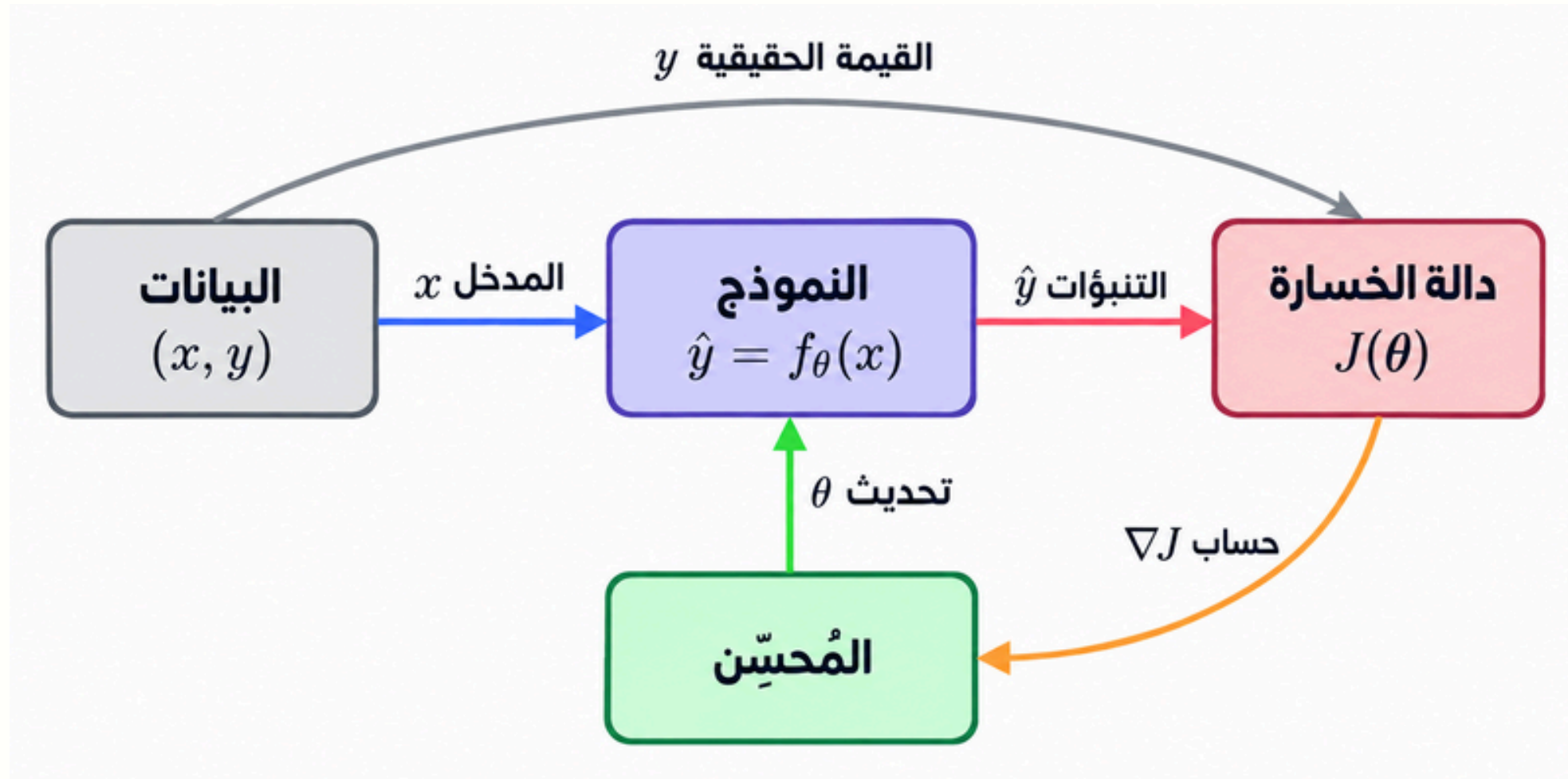
3. تحديث المعاملات

نحرّك المعاملات في الاتجاه العاكس للتدرج باستخدام معدل التعلم:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla J(\theta_t)$$

4. التكرار

نكرر الخطوات حتى نصل إلى الاستقرار Convergence، أي عندما تتوقف الخسارة تقريبًا عن الانخفاض.



قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندی بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟